Launcher Gamebuino AKA

Mode d'emploi

Le Launcher est le programme de la console qui liste les applications de la carte microSD, installe celle que vous choisissez et la lance. Deux organisations de la mémoire flash sont gérées automatiquement : **loader/game** (bootloader modifié ; le Launcher est dans la partition *loader*, l'application dans *game*) et l'ancienne organisation **app1/app0** (Launcher dans app1, application dans app0).

1. Préparer la carte SD

Chaque application a son propre dossier, à la racine de la carte (FAT32) :

```
/
|-- MonJeu/
|     |-- firmware.bin   binaire ESP32-S3 de l'application   (obligatoire)
|     |-- meta.json      fiche : title, description, author, version, date
|     `-- screen.bpm     aperçu BMP RGB565 4:3, environ 160x120
|-- AutreJeu/
|     `-- firmware.bin
`-- AKA/
      |-- settings.json  réglages communs (langue, volumes)
      `-- lang/<code>.json   textes d'une langue supplémentaire
```

Seul **firmware.bin** est indispensable. Sans **meta.json**, le nom du dossier sert de titre ; sans **screen.bpm**, la fiche affiche « pas d'aperçu ». Les dossiers sans firmware.bin sont ignorés.

2. Les touches

Touche	Action
Haut / Bas	Choisir une application (maintenir pour faire défiler ; le joystick fonctionne aussi).
L1 / R1	Page précédente / page suivante dans la liste.
A	Installer l'application sélectionnée, puis la lancer.
D	Relire la carte SD (après avoir changé de carte ou copié des applications).
C	Ouvrir l'aide intégrée (3 pages, flèches gauche/droite).
MENU	Ouvrir les options (langue).
L1 + R1	Relancer directement la dernière application installée.

3. L'écran principal

À gauche, la liste des applications triée par titre ; à droite, l'aperçu, le titre, l'auteur, la version, la date et la description de l'application sélectionnée. La barre du bas rappelle les touches principales. Au démarrage, la dernière application installée est sélectionnée.

Installer une application

1. Sélectionnez l'application avec Haut/Bas.
2. Appuyez sur **A** : une barre de progression s'affiche (ne pas éteindre la console).
3. L'image est copiée dans la partition de l'application (game ou app0), vérifiée (somme de contrôle et hash), puis la console redémarre dessus.

En cas de problème, un message d'erreur s'affiche et l'application déjà installée n'est pas modifiée tant que la copie n'a pas été validée.

Revenir au Launcher

Depuis une application, maintenez **HOME + MENU** pendant 500 ms : la console redémarre sur le Launcher. Pour relancer la dernière application, appuyez sur **L1 + R1** depuis le Launcher.

Aide intégrée (touche C), page 1/3.

Options : choix de la langue (touche MENU).

4. Changer de langue

Appuyez sur **MENU**, puis sur **gauche/droite** : la langue change immédiatement. **B** ou **MENU** enregistre et revient. Le français et l'anglais sont intégrés. La langue est écrite dans **/AKA/settings.json** (clé *language*), le même fichier que lisent les applications ; les volumes déjà réglés sont conservés.

Ajouter une langue : placez */AKA/lang/<code>.json* sur la carte (par exemple *es.json*). Elle apparaît dans les options. Les textes du Launcher y sont repérés par des clés *LAUNCHER_** ; une clé absente retombe sur l'anglais. Le Launcher n'affiche que de l'ASCII : les accents sont remplacés (é devient e).

5. Dépannage

Carte absente ou illisible.

« Carte SD absente ou illisible »
Vérifiez que la carte est bien insérée et formatée en FAT32, puis appuyez sur **D**. En attendant, un mini casse-brique (croix gauche/droite, **A** pour lancer la balle) occupe l'écran sous le message.

« Aucune application »
La carte est lue mais aucun dossier ne contient de firmware.bin.

Pas d'aperçu
screen.bmp manque, ou n'est pas un BMP 16/24/32 bits de 160x120 au plus.

Message	Cause probable
Partition introuvable	La table de partitions n'a ni loader/game (test/factory) ni app0/app1 (ota_0/ota_1).
Pas un binaire ESP32-S3	firmware.bin n'est pas une image ESP32 valide (mauvais fichier ou fichier tronqué).
Application trop grande	L'image dépasse la taille de la partition de l'application (game : 7 Mo ; app0 : 3264 Ko).
Erreur de lecture de la carte SD	Recopiez le fichier, ou essayez une autre carte.
Image invalide (intégrité)	La somme de contrôle de l'image est fausse : recopiez le fichier.

Sous le message, l'écran d'erreur affiche des **détails techniques** : étape et code d'erreur (par exemple *ESP_ERR_IMAGE_INVALID*), octets écrits, lectures SD incomplètes, comparaison de la flash relue avec le fichier (*flash=fichier* : le problème vient du fichier ; *flash!=fichier* : écriture ou lecture SD défaillante) et la disposition détectée. Notez-les pour un diagnostic sans câble série.

6. Installer le Launcher sur la console

Le Launcher se compile avec ESP-IDF 5.x pour ESP32-S3 (voir le README du projet) et se flashe dans la partition *loader* (disposition loader/game) ou **app1** à l'adresse **0x340000** (ancienne disposition) :

```
idf.py set-target esp32s3
idf.py build
# loader/game : se recopie dans loader, puis eteindre/rallumer
idf.py flash
# ancienne disposition (app1) :
esptool.py --chip esp32s3 write_flash 0x340000 build/aka_launcher.bin
```

Une application seule se flashe dans **app0** à l'adresse **0x10000** (ancienne disposition). Le « Full Flash » de l'App Store réécrit aussi bootloader.bin et partitions.bin.

Mettre à jour le Launcher depuis la carte SD : placez le nouveau Launcher dans un dossier de la carte (*firmware.bin*, plus *meta.json* / *screen.bmp* si vous voulez) et lancez-le comme une application. Il s'installe lui-même ; en disposition loader/game, éteignez puis rallumez la console quand il le demande. Le bootloader et la table de partitions ne se mettent à jour que par USB : un Launcher loader/game ne peut donc pas passer une console en ancienne disposition.